NIPPON BUY 要件分析設計書

チーム名：Java Cargo ｜ 開発期間：2026.10.13 ~ 2026.11.08 ｜ メンバー：チェ・ドンギュ、ソン・ヒョンソプ、カン・ユビン

> 本書は、添付されたプロジェクトソース（kurologi-web）を分析して整理したものです。ソースから確認できない内容は「要確認」と表記しています。

1. プロジェクト概要

1.1 プロジェクトの目的

NIPPON BUY は、韓国のお客様が日本のショッピングモールの商品を「購入代行」または「配送代行」で受け取れるようにする、海外購入・配送代行ウェブサイトです。会員は日本の物流センター住所（私書箱）の発行を受け、注文書を登録した後に配送料を決済し、入庫から韓国国内配送完了までの進行状況を確認します。管理者は入庫、決済確認、出庫、通関、配送完了を処理し、コミュニティを運営します。

1.2 サービス区分

区分	説明	アドレス	決済待ち明細の作成
購入代行（BUY）	お客様が登録した注文書どおりに商品を代理購入	/buyorder/*	受付申請時に、円貨合計に告示為替レートを適用したウォン金額で作成
配送代行（SHIP）	お客様が自分で購入した商品を日本のセンターで受け取り、韓国へ発送	/shiporder/*	受付申請時に、試験用の固定配送料（15,000 ウォン）で作成

2 つのサービスは同じコードと同じテーブル（BUY_ORDER、BUY_ORDER_ITEM）を使い、アドレスのみで区別します。

1.3 開発環境

項目	内容
言語／画面	Java 17、JSP（スクリプトレット方式）、HTML/CSS/JavaScript
サーバー	Tomcat 9（Servlet 4.0、javax.servlet）
DB	Oracle（ojdbc8）、接続クラス util.DBmanager
暗号化	jBCrypt（パスワード、パスワードクイズの答え）
開発ツール	Eclipse（Dynamic Web Project）、SQL Developer
外部連携	為替レート API（open.er-api.com）、GTranslate 翻訳ウィジェット
形態管理	GitHub

1.4 チームの役割分担

メンバー	担当
チェ・ドンギュ	ログイン、会員登録、マイページ
ソン・ヒョンソプ	購入代行、商品（注文書）登録
カン・ユビン	コミュニティ（お知らせ、1:1 掲示板、通知メッセージ、よくある質問、管理者コミュニティ）

2. ユーザーと権限

ユーザー	説明	アクセス範囲
非会員	ログインしていない訪問者	ホーム、サービス案内、お知らせ、よくある質問、送り状照会、会員登録、ID／パスワード検索
一般会員（ROLE=USER）	登録済みの会員	上記に加え、マイページ、注文書の登録・照会、決済、1:1 掲示板、通知メッセージ、総合状況
管理者（ROLE=ADMIN）	KURO_MEMBER.ROLE が ADMIN の会員	上記に加え、/admin/*（注文管理、コミュニティ管理）

- マイページ（/mypage/*）は AuthFilter がログインの有無を確認します。
- 管理者画面（/admin/*）は AdminFilter がリクエストごとに DB の ROLE を確認します。未ログインの場合はホームのログインボックスへ、一般会員の場合は 404 を返します。
- 管理者画面へのメニューボタンは設けず、アドレスの直接入力でのみアクセスします。

3. 業務フロー

3.1 全体の業務フロー

1. 会員登録後にログインすると、日本のセンター住所（私書箱番号、配送センター）をホームとマイページで確認します。
2. 日本のショッピングモールで商品を購入して私書箱住所へ送るか（配送代行）、商品情報を注文書に登録します（購入代行）。
3. 注文書を「受付待ち」で保存しておき、受付申請します。受付申請すると、マイページ > 決済方法に決済待ち明細が作成されます。
4. 管理者が日本センターへの入庫を処理すると、会員に通知メッセージが届きます。
5. 会員が預託金で配送料を決済すると、韓国・日本の送り状が発行されます。
6. 管理者が出庫、税関通関完了、配送完了を順に処理し、段階ごとに通知メッセージが送信されます。
7. 会員はホームの送り状照会、マイページ、注文詳細の進行表示バーで進行状況を確認します。
8. 配送中の注文は、総合状況の「現地返品申請」でキャンセルすると、決済金額が預託金に返金されます。

3.2 注文の進行段階（BUY_ORDER.STATUS）

段階	コード	画面表示名	処理主体	通知
-	WAIT	受付待ち	会員（保存）	なし
01	SUBMIT	申請完了	会員（受付申請）	なし
02	RECEIVED	現地倉庫入庫	管理者（入庫処理）	入庫
03	BILLED	配送料待ち	システム	決済
04	SHIPPED	決済完了／出庫	管理者（出庫処理、決済完了が必要）	出庫
05	DELIVERING	国内配送中	管理者（通関完了処理）	配送
06	DELIVERED	配送完了	管理者（配送完了処理）	配送
-	CANCELED	キャンセル（返金）	会員（現地返品申請）	なし

決済状態（PAY_STATUS）は UNPAID（未決済）と PAID（決済完了）の 2 種類で、出庫は入庫完了と決済完了の両方が満たされた場合にのみ処理されます。

4. 機能要件

優先度：高（中核機能）、中（主要な付加機能）、低（補助機能）。実装状況は、ソース基準で「実装」「一部実装（試験用）」「未実装」と表記しました。

4.1 会員（MEM）

ID	要件	詳細	優先度	状況
MEM-01	会員登録	ID（英数字 4～20 文字）、パスワード、パスワード確認、パスワードクイズの答え（必須）、氏名、英語氏名、携帯電話、メールアドレス、SMS 受信拒否、規約同意を入力。サーバーで形式と重複を再検証	高	実装
MEM-02	ID 重複確認	登録画面で Ajax により重複の有無を確認（/member/idCheck）	高	実装
MEM-03	私書箱・会員番号の自動発行	登録時に私書箱番号（KR0000001 形式）、会員番号（0000001 形式）を付与	高	実装
MEM-04	ログイン／ログアウト	BCrypt でパスワードを確認、退会会員を遮断、ID 保存（クッキー 30 日）、最終ログインを更新	高	実装
MEM-05	ID 検索	氏名、メール、携帯電話で本人確認後に ID を表示	中	実装
MEM-06	パスワード検索・再設定	ID、氏名、パスワードクイズの答えで本人確認後に新しいパスワードを設定	中	実装
MEM-07	総当たり攻撃の防止	1 セッションで 5 回失敗すると 10 分間遮断	中	実装
MEM-08	アカウント管理	会員情報の照会・修正、パスワード変更、退会	中	実装
MEM-09	会員等級	BASIC、PARTNER、FAMILY、ROYAL_FAMILY などの等級区分と、等級別手数料の案内	低	一部実装（等級値と案内画面が中心。自動昇格ルールは要確認）

4.2 注文書登録：購入代行・配送代行（ORD）

ID	要件	詳細	優先度	状況
ORD-01	注文書入力	物流センター・運送方式の選択、受取人（ハングル・英語）、郵便番号、住所、詳細住所、事業者番号（10 桁）、携帯電話、配送リクエスト	高	実装
ORD-02	商品情報入力	注文書 1 件に最大 20 商品。ショッピングモール、ブランド、ショッピングモール注文番号、トラッキング番号、英語商品名、数量、単価（円）、色、サイズ、商品 URL、画像、オープンマーケット情報、HS CODE	高	実装
ORD-03	受付待ち保存	受取人氏名と英語商品名があれば保存。以降の修正・削除が可能	高	実装
ORD-04	受付申請	住所、携帯電話、海外配送規定 25 項目への同意が必要。申請後は修正不可	高	実装
ORD-05	為替レートの適用	購入代行は、保存時点の告示為替レートでウォン決済予定金額を計算して記録	高	実装

ID	要件	詳細	優先度	状況
ORD-06	決済待ち明細の作成	受付申請時に CHARGE テーブルへ決済待ち明細を作成（購入代行は換算金額、配送代行は試験用 15,000 ウォン）	高	実装
ORD-07	商品画像アップロード	JPG・PNG・GIF・WEBP、5MB 以下、サーバーフォルダにランダムなファイル名で保存	中	実装
ORD-08	住所録・最近の商品の呼び出し	保存済みの住所と最近の注文商品を注文書に呼び出す（/addresses、/products、/recent）	中	実装
ORD-09	注文一覧・詳細	自分の注文を 10 件ずつ表示する一覧、詳細画面、進行表示バー	高	実装
ORD-10	受付待ち注文の削除	自分の注文で、かつ受付待ち状態のときのみ削除可能	中	実装
ORD-11	Excel 登録、在庫購入申請、商品 URL 取得、個人通関固有番号の確認、通関品目検索	画面ボタンは残してあるが「準備中」の案内のみ表示	低	未実装

4.3 決済（PAY）

ID	要件	詳細	優先度	状況
PAY-01	費用決済一覧	決済待ち明細（PENDING）の一覧と合計を表示	高	実装
PAY-02	預託金決済	選択した明細を預託金で決済。金額はサーバーで明細合計から再計算。預託金が不足する場合は決済せずに案内	高	一部実装（試験用。決済手段に関係なく預託金で処理）
PAY-03	決済履歴	決済日、内容、決済手段、決済金額、預託金使用額、韓国・日本の送り状、状態を表示	高	実装
PAY-04	送り状の発行	決済完了時に、韓国運送（AIR 東京エア／SEA 福岡高速海上）と日本の宅配会社の送り状番号を割り当て	中	一部実装（試験用、ランダム割り当て）
PAY-05	注文の決済状態の反映	決済完了時に BUY_ORDER.PAY_STATUS を PAID に変更	高	実装
PAY-06	預託金チャージ	無通帳入金方式、1,000 ウォン単位で 1,000～1,000,000 ウォン、入金者名は必須。決済方法画面には試験用の 30,000 ウォン即時チャージボタンがある	中	一部実装（デモ用）
PAY-07	同時決済の防止	会員別ロックで、預託金の差し引き、待ち明細の状態変更、決済記録を一括処理	中	実装
PAY-08	カード（トス）決済、実際の無通帳入金確認	PG 会社との連携なし	低	未実装
PAY-09	為替レートの自動収集	1 日 1 回、外部 API から為替レートを取得して EXCHANGE_RATE に保存。失敗した場合は最後の値を継続使用	中	実装

4.4 マイページ・総合状況・追跡（MYP／TRK）

ID	要件	詳細	優先度	状況
MYP-01	マイページメイン	等級、ポイント、友達紹介ポイント、預託金、会員番号、利用実績、私書箱住所（クリックでコピー、Copy All）、決済完了の運送品の状況	高	実装
MYP-02	住所管理	住所の検索、追加、修正、削除。氏名、郵便番号、住所、国、電話、個人通関符号	中	一部実装（メモリ保存のため、サーバー再起動で初期化）
MYP-03	お気に入り・言語選択	共通ヘッダーのお気に入り機能、韓国語・日本語・英語の翻訳ウィジェットと言語別バナー画像の切り替え	低	実装
TRK-01	韓国送り状照会	ホームで運送方法（AIR/SEA）と番号で照会（/track/kr）、非会員も可	中	実装
TRK-02	日本送り状照会	宅配会社 8 社（ヤマト、佐川、Amazon、郵便局、西濃、福山、ラストワン、名鉄）と番号で照会（/track/jp）	中	実装
TRK-03	進行表示バー	注文詳細で段階別の進行状況を表示	中	実装
TRK-04	総合状況	最近のお知らせ、自分の 1:1 質問、よくある質問、配送中の注文数（現地返品申請ボタン）	中	一部実装（一部の数値の連携は保留）
TRK-05	現地返品申請	配送中（出庫完了・国内配送中）の注文を最大 20 件まで選択してキャンセルし、決済金額を預託金に返金	中	実装
TRK-06	トラッキング入力、データなし確認、保管状況	画面はあるが保存機能なし	低	画面のみ実装
TRK-07	実際の宅配会社照会 API	段階イベントは注文進行段階から生成	低	未実装

4.5 コミュニティ（COM）

ID	要件	詳細	優先度	状況
COM-01	お知らせ	一覧（ページング）、詳細、閲覧数の増加、直近 3 日以内の投稿に N を表示	高	実装
COM-02	1:1 掲示板	ログイン会員が問い合わせを登録・照会・修正・削除。本人の投稿のみアクセス可	高	実装
COM-03	管理者の回答	1:1 問い合わせへの管理者回答の登録、回答有無（ANSWER_YN）の表示、回答通知の送信	高	実装
COM-04	通知メッセージ	会員別の通知一覧、選択確認（既読）、選択削除、未読通知の区別	高	実装
COM-05	よくある質問	分類別 FAQ の表示（表示フラグが Y のものだけ）	中	実装
COM-06	注文段階通知の自動送信	02～06 段階への変更時に、入庫・決済・出庫・配送の通知を自動作成	中	実装
COM-07	特価商品案内	企画後に削除を決定（DB・画面・クラスを削除し、community_spare フォルダに予備ファイルのみ残存）	-	対象外

ID	要件	詳細	優先度	状況
COM-08	コメント・返信・いいね	COMMUNITY_COMMENT テーブルは管理者回答の保存・表示のためにのみ使用し、会員のコメント・返信・いいねの画面はない	低	一部（回答のみ）

4.6 管理者（ADM）

ID	要件	詳細	優先度	状況
ADM-01	管理者アクセス制御	ROLE=ADMIN のみ /admin/* にアクセス可能	高	実装
ADM-02	注文管理	サービス（購入・配送代行）と状態別のフィルター、ページング、商品一覧の確認	高	実装
ADM-03	注文処理	入庫処理、決済確認、出庫処理、通関完了処理、配送完了処理、選択した注文の削除（決済金額を預託金に返金）	高	実装
ADM-04	配送追跡	注文1件の移動過程を、第1段階（日本国内の移動）、第2段階（国際配送・韓国国内の移動）で JSON として提供（/admin/orders/track）	中	実装
ADM-05	コミュニティ状況	管理者コミュニティホームで状況を要約	中	実装
ADM-06	1:1問い合わせへの回答	問い合わせ一覧と回答登録	高	実装
ADM-07	お知らせ管理	登録、修正、削除	高	実装
ADM-08	FAQ 管理	登録、修正、削除、表示／非表示、表示順	中	実装
ADM-09	通知送信	管理者から会員へ通知を直接送信、送信履歴	中	実装

4.7 サービス案内（SVC）

ID	要件	優先度	状況
SVC-01	NIPPON BUY の紹介、会員等級・手数料の案内、国際配送料の案内（航空 – 東京、海上 – 福岡第1・第2センターの料金表）、検収規定・補償規定、通関不可品目、リスト通関品目案内、利用マニュアルの静的案内画面を提供	中	実装
SVC-02	ホーム画面（日本の住所・配送センター3か所、送り状照会、為替レート、最近のお知らせ、ログインボックス、利用規約などのフッターリンク）	高	実装

5. 非機能要件

区分	要件	ソースで確認できる実装
セキュリティ – 認証	パスワードは復元不可能な形で保存	BCrypt ハッシュ（PasswordHasher）。パスワードクイズの答えもハッシュ化
セキュリティ – アクセス制御	ログイン・権限別の画面保護	AuthFilter（/mypage/）、*AdminFilter（/admin/）*、サービス層で自分の注文かを再確認
セキュリティ – 偽造リクエスト	POST の偽造防止	CsrfFilter がすべての POST の _csrf トークンを検査（なければ 403）
セキュリティ – 入力検証	クライアント検証の回避への備え	サーバーで正規表現・長さ・金額を再検証、ホワイトリスト（フィルター・ソート値）、ファイルアップロードの拡張子・サイズ・ファイル名パターンを制限
セキュリティ – 出力	XSS の防止	Html.esc でユーザー入力の出力時にエスケープ

区分	要件	ソースで確認できる実装
セキュリティ－総当たり	繰り返し試行の制限	FindLimiter（5 回失敗、10 分遮断、セッション基準）
整合性	金額・状態の整合性	金額のサーバー再計算、会員別ロック、注文＋商品を 1 トランザクション、返金時に FOR UPDATE ロック
可用性	外部依存の障害への備え	為替レート API の失敗時は最後の為替レートを使用、通知送信の失敗が注文処理を妨げない
性能	繰り返し照会の削減	為替レートの 10 分キャッシュ、一覧のページング、インデックス（会員別注文、送り状番号）
互換性	日本語・ハングルの処理	EncodingFilter（UTF-8）、JSP の UTF-8 設定
多言語	韓国語・日本語・英語	GTranslate ウィジェット、言語別画像の切り替え
保守性	構造の一貫性	Command パターン（コントローラー → Command → DAO → JSP）
セッション	ログイン維持	セッション 60 分、クッキー http-only

6. 制約事項と未実装・改善が必要な項目

区分	内容
決済	実際の PG（カード、トス）や無通帳入金確認との連携はなし。すべての決済が預託金方式の試験用
送り状	ランダムな試験用番号。実際の宅配会社・運送会社の照会 API とは未連携
住所録	InMemoryAddressRepository を使うため、サーバー再起動で初期化（DB への移行が必要）
会員の二重構造	DB 会員（MemberDAO）とメモリ会員（App.members）を MemberBridge で同期する暫定構造
総合状況	一部の数値と実際の注文数との連携は保留
海上料金	海上センターの料金表と追加手数料のデータは案内画面に反映
個人情報	個人通関固有番号は住所録に平文で保存（暗号化の検討が必要）
テスト設定	web.xml の kurologi.devAutoLogin は、運用では必ず false にする
コード整理	同じ DAO・Command が kurologi-web 以外のフォルダー（jsppossibleOnGithubpull、配送追跡_修正ファイルなど）にもコピーとして存在し、最新版の確認が必要

7. 要件追跡表

要件グループ	関連画面	関連設計書
MEM	会員登録、ログイン、ID／パスワード検索、アカウント管理	システム分析設計書 4.1、DB 設計書 KURO_MEMBER、画面実装設計書 第 4 章
ORD	購入代行・配送代行の注文書、注文一覧、注文詳細	システム分析設計書 4.2、DB 設計書 BUY_ORDER・BUY_ORDER_ITEM
PAY	決済方法、預託金チャージ、決済履歴	システム分析設計書 4.3、DB 設計書 CHARGE・PAYMENT・EXCHANGE_RATE
MYP／TRK	マイページ、総合状況、ホームの送り状照会	システム分析設計書 4.4
COM	お知らせ、1:1、通知メッセージ、FAQ	DB 設計書 COMMUNITY_*
ADM	管理者の注文管理、管理者コミュニティ	システム分析設計書 4.6